TALLER 1	UNIDAD: **PROCESAMIENTO DE SEÑALES**
	FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS, VARIABLE COMPLEJA Y FASORES EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Semestre: II 2026

GRUPO: 01	
FECHA:	
NOMBRE ESTUDIANTE	
NOMBRE ESTUDIANTE	

Enunciado de la Actividad

Contexto

Los sistemas de comunicación modernos y el procesamiento digital de señales (DSP) se fundamentan en la representación y manipulación de señales en el dominio complejo. El uso de la **Teoría de Números Complejos, la Variable Compleja y el Análisis Fasorial** permite modelar fenómenos como la modulación de fase y amplitud, la respuesta en frecuencia de canales de transmisión, la atenuación temporal (oscilaciones amortiguadas) y la superposición de componentes espectrales. La proyección de vectores rotatorios (*fasores*) en el plano complejo constituye la base analítica para comprender las modulaciones digitales en cuadratura (QAM, PSK) y el análisis de Fourier.

Planteamiento del Problema

Objetivos de la Actividad

Objetivo General

Aplicar las propiedades algebraicas, geométricas y de representación fasorial de la variable compleja mediante algoritmos en MATLAB para analizar y simular señales utilizadas en ingeniería de comunicaciones.

Objetivos Específicos

1. Resolver ecuaciones algebraicas en el campo complejo utilizando representaciones cartesianas y polares.
2. Graficar y analizar funciones de variable compleja parametrizadas en el tiempo, identificando trayectorias espirales y envolventes de magnitud.
3. Determinar y representar geométricamente las raíces n-ésimas de la unidad en el plano complejo $\{C\}$.
4. Implementar y simular la rotación de un vector fasorial con amortiguamiento temporal, proyectando simultáneamente sus componentes real e imaginaria en el dominio del tiempo.
5. Modelar la superposición fasorial de múltiples señales armónicas, demostrando gráficamente cómo la suma de vectores rotatorios en el plano complejo genera la señal senoidal resultante proyectada en el eje real.

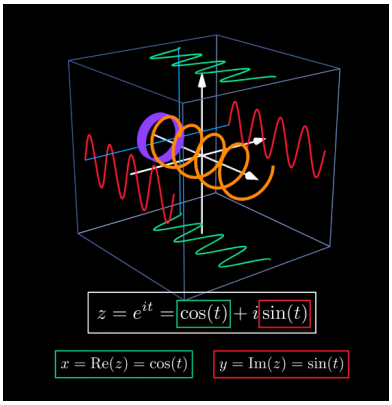
Problema 1: Álgebra de Números Complejos

Dados los números complejos $z_1 = 2 - j$ y $z_2 = 3 + 6j$, determine analíticamente el valor exacto de la variable compleja $\boldsymbol{x}$ que satisface la ecuación $z_2^2 + x = -z_1^2$

Problema 2: Trayectoria de una Función Compleja Parametrizada

Dada la función de variable compleja $Z(t) = f(t) = t \cdot e^{jt}$, parametrizada para el intervalo $t \in [0, 4\pi]$:

1. Realice la deducción matemática de su magnitud $|Z(t)|$ y fase $\angle Z(t)$.
2. Genere la gráfica en el plano complejo (Re{Z} vs. Im{Z}).
3. Ayuda: Ver la grafica y observar que $Z(t)$ es una onda



Problema 3: Representación Gráfica de Funciones Especiales

Considere la función compleja dada por:

$$z(t) = e^{(\alpha + j\omega)t}$$

Para α = −0,5 y ω = 2π, grafique la trayectoria de z(t) para t ∈ [0, 5] segundos.

Problema 4: Raíces n-ésimas de la Unidad

Determine analíticamente las soluciones complejas de la ecuación:

$$z^6 = 1$$

Represente gráficamente las soluciones en el plano complejo.

Problema 6: Rotación y Superposición de Fasores

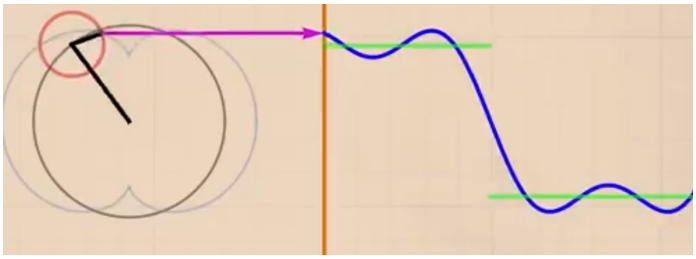
Sean las señales armónicas:

$$u_1(t) \approx \frac{4}{\pi}\sin(2\pi t),$$
$$u_2(t) \approx \frac{4}{3\pi}\sin(6\pi t),$$
$$u_3(t) \approx \frac{4}{5\pi}\sin(10\pi t),$$

Represente cada señal como un vector rotatorio individual y hacer el grafico en el plano complejo. Efectúe la suma fasorial $u(t) = u_1(t) + u_2(t) + u_3(t)$, en el plano complejo y hacer el grafico del resultado. Proyecte la suma de los tres fasores $u(t)$ en otra imagen en el tiempo que representa la suma de los tres armónicos.

Ayuda: Observe cómo giran a velocidades distintas en el plano complejo los fasores tal como una articulación robótica, mientras que, de forma sincronizada el extremo final de la suma de los 3 fasores proyecta su altura en el panel en otra grafica para dibujar la onda en el dominio del tiempo. (en el plano

complejo de observa las suma y rotación de los fasores, cuya suma que es la onda resultante se proyecta en el dominio del tiempo).



SOLUCION

Para solucionar la actividad debes tener en cuenta la siguiente estructura:

Fundamento Teórico

Describir el marco teórico de la actividad: Explicación del método, Fórmulas principales

Desarrollo del Taller

Tener en cuenta: Desarrollo completo, Gráficos, Implementación Computacional, Lista de pasos, Pseudocódigo, Diagrama de flujo Código MATLAB.

Análisis de Resultados

Anexos

Código

Bibliografía

Fuentes bibliográficas y recursos académicos confiables, incluyendo libros, artículos científicos, sitios web especializados y herramientas de inteligencia artificial utilizadas como apoyo.